

1

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
{
    float raio, area;
    printf("digite o valor do raio da círculo\n");
    scanf("%f",&raio);
    area=raio*raio*3.14;
    printf("a sua área é %.2f\n",area);
    if(raio<0){
        printf("seu raio é menor que 0\n");
    }else{
        printf("seu raio é maior que 0\n");
    }
    return 0;
}
```

2

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
{
    int a;
    printf("digite um valor inteiro\n");
    scanf("%d",&a);
    if(a%3==0&&a%5==0){
        printf("o valor é divisível por 3 e 5 simultaneamente\n");
    }else{
        if(a%3==0){
            printf("o valor digitado é o divisor de 3, não por 5");
        }else{
            if(a%5==0){
                printf("seu valor é divisível por 5, não por 3");
            }else{
                printf("seu valor não é divisível nem por 3 e nem por 5");
            }
        }
    }
    return 0;
}
```

3

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int dia;
    printf("digite um valor inteiro de 1 até 7\n");
    scanf("%d",&dia);
    switch(dia){
        case 1:printf("o número correspondente refere-se à domingo\n");
        break;
        case 2 :printf("o número correspondente refere-se à segunda\n");
        break;
        case 3:printf("o número correspondente refere-se à terça\n");
        break;
        case 4:printf("o número correspondente refere-se à quarta\n");
        break;
        case 5:printf("o número correspondente refere-se à quinta\n");
        break;
        case 6:printf("o número correspoondente refere-se à sexta\n");
        break;
        case 7:printf("o número correspondente refere-se à sábado\n");
        break;
        default:printf("você escolheu um número que não está entre 1 à 7!\n");
    }

    return 0;
}
```

4

```
int main()
{
    int nivel;
    float hora, salario;
    printf("qual o nivel do professor?\n");
    scanf("%d",&nivel);
    switch(nivel){
        case 1:
            printf("digite quantas horas o professor trabalhou\n");
            scanf("%f",&hora);
            salario=12.00*hora;
```

```

printf("o salario desse professor é %2.f reais\n",salario);
break;
case 2:
    printf("digite quantas horas o professor trabalhou\n");
    scanf("%f",&hora);
    salario=17.00*hora;
    printf("o salario desse professor é %2.f reais\n",salario);
    break;
case 3:
    printf("digite quantas horas o professor trabalhou\n");
    scanf("%f",&hora);
    salario=25.00*hora;
    printf("o salario desse professor é %2.f reais\n",salario);
    break;
default:
    printf("o nivel digitado não existe ");
}
return 0;
}

```

5

```
#include <stdio.h>
```

```

int main()
{
    int prato, sobremesa, bebida, cal_prato, cal_sobremesa, cal_bebida,
    cal_total;
    printf("vamos calcular a quantidade de calorias da sua refeição\n");
    printf("me indique primeiramente qual foi o prato escolhido:\n");
    printf("(1)vegetariano\n");
    printf("(2)peixe grelhado\n");
    printf("(3)frango grelhado\n");
    printf("(4)carne assada\n");
    scanf("%d",&prato);
    switch(prato){
        case 1: cal_prato=380;
        break;
        case 2: cal_prato=320;
        break;

```

```
    case 3: cal_prato=340;
    break;
    case 4: cal_prato=560;
    break;
    default: printf("o prato não foi escolhido corretamente\n");
}
printf("agora, me indique primeiramente qual foi a sobremesa escolhido:\n");
printf("(1)salada de fruta\n");
printf("(2)pudim pequeno\n");
printf("(3)gelatina\n");
printf("(4)mousse de chocolate\n");
scanf("%d",&sobremesa);
switch(sobremesa){
    case 1: cal_sobremesa=95;
    break;
    case 2: cal_sobremesa=180;
    break;
    case 3: cal_sobremesa=50;
    break;
    case 4: cal_sobremesa=260;
    break;
    default:("a sombremesa não foi escolhido corretamente\n");
}
printf("agora, me indique primeiramente qual foi a bebida escolhido:\n");
printf("(1)chá sem açúcar\n");
printf("(2)suco de laranja\n");
printf("(3)suco de melão\n");
printf("(4)refrigerante zero\n");
scanf("%d",&sobremesa);
switch(sobremesa){
    case 1: cal_bebida=2;
    break;
    case 2: cal_bebida=110;
    break;
    case 3: cal_bebida=90;
    break;
    case 4: cal_bebida=1;
    break;
    default:("a bebida não foi escolhido corretamente\n");
}
```

```

cal_total=cal_bebida+cal_sobremesa+cal_prato;
printf("a caloria total consumido na refeição é %d kcal\n",cal_total);
return 0;
}

```

6

```
#include <stdio.h>
```

```

int main()
{
    float salario_bruto, valor_prestação, porcentagem;
    printf("digite o valor do salario bruto\n");
    scanf("%f",&salario_bruto);
    printf("digite o valor da prestação\n");
    scanf("%f",&valor_prestação);
    porcentagem=valor_prestação/salario_bruto;
    if(porcentagem<=0.30){
        printf("o valor da prestação pode ser concedido");
    }else{
        printf("o valor da prestação não pode ser concedido, pois passou 30%%
do salario bruto");
    }

    return 0;
}

```

7

```
#include <stdio.h>
```

```

int main()
{
    int preço, pagamento, troco;
    int n_100, n_10, n_1;
    printf("aqui é o sistema que irá calcular o número mínimo de cada nota que
o caixa deve fornecer como troco\n");
    printf("primeiramente, informe o preço da compra\n");
    scanf("%d",&preço);

```

```

printf("digite o valor do pagamento\n");
scanf("%d",&pagamento);
if(pagamento<preço){
    printf("pagamento negado\n");
}else{
    troco=pagamento-preço;
    printf("o troco é %.2d\n",troco);
    n_100=troco/100;
    n_10=(troco%100)/10;
    n_1=((troco%100)%10)/1;
    printf("isto é\n");
    printf("%d nota de 100\n",n_100);
    printf("%d nota de 10\n",n_10);
    printf("%d nota de 1\n",n_1);
}
return 0;
}

```

8

```

#include <stdio.h>

int main()
{
    float peso, altura, imc;
    printf("vamos calcular o seu IMC\n");
    printf("digite o seu peso em kilogramas\n");
    scanf("%f",&peso);
    printf("digite a sua altura em metros\n");
    scanf("%f",&altura);
    imc=peso/(altura*altura);
    printf("o seu imc é %.2f\n",imc);
    if(imc<18.5){
        printf("voce está abaixo do peso\n");
    }else if(imc>=18.5&&imc<25){
        printf("voce está com o peso normal\n");
    }else if(imc>=25&&imc<30){
        printf("voce está acima do peso\n");
    }
}

```

```

}else if(imc>=30){
    printf("voce está obeso\n");
}else{
    printf("o calculo do imc ocorreu erro\n");
}
return 0;
}

```

9

```
#include <stdio.h>
```

```

int main()
{
    int idade_a, idade_b, idade_c, idade_d, soma, produto;
    printf("digite a idade de dois homens\n");
    scanf("%d %d",&idade_a,&idade_b);
    printf("digite a idade de duas mulheres\n");
    scanf("%d %d",&idade_c,&idade_d);
    if(idade_a>idade_b){
        //o homem a é maior que o b
        if(idade_c>idade_d){
            //a mulher c é maior que a d
            soma=idade_a+idade_d;
            produto=idade_b*idade_c;
        }else{
            //a mulher d é maior que a c
            soma=idade_a+idade_c;
            produto=idade_b*idade_d;
        }
    }else{
        //o homem b é maior que o a
        if(idade_c>idade_d){
            //a mulher c é maior que a d
            soma=idade_b+idade_d;
            produto=idade_a*idade_c;
        }else{
            //a mulher d é maior que a c
            soma=idade_b+idade_c;

```

```

        produto=idade_a*idade_d;
    }}
    printf("a soma é %d e o produto é %d\n",soma,produto);
    return 0;
}

```

10

```
#include <stdio.h>
```

```

int main()
{
    int escolha;
    float valor, valor_final;
    printf("qual o valor do pagamento?\n");
    scanf("%f",&valor);
    printf("escolha a forma do pagamento:\n");
    printf("(1)À vista em dinheiro ou cheque, recebe 10%% de desconto\n");
    printf("(2)À vista no cartão de crédito, recebe 15%% de desconto\n");
    printf("(3)Em duas vezes, preço normal de etiqueta sem juros\n");
    printf("(4)Em duas vezes, preço normal de etiqueta mais juros de 10%\n");
    scanf("%d",&escolha);
    switch(escolha){
        case 1:
            valor_final=valor*0.9;
            break;
        case 2:
            valor_final=valor*0.85;
            break;
        case 3:
            valor_final=valor;
            break;
        case 4:
            valor_final=valor+valor*0.10;
            break;
        default:("a sua escolha não está dentro das alternativas!\n");
    }
    printf("o valor final que deve ser pago pela sua forma de pagamento é
    %.2f\n",valor_final);
    return 0;
}

```


11

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int id;
    float nota1, nota2, nota3, me, mt;
    char conceito;
    printf("digite o número de matrícula do aluno:\n");
    scanf("%d",&id);
    printf("Digite a nota 1: ");
    scanf("%f", &nota1);

    printf("Digite a nota 2: ");
    scanf("%f", &nota2);

    printf("Digite a nota 3: ");
    scanf("%f", &nota3);

    printf("Digite a média dos exercícios: ");
    scanf("%f", &me);
    mt=(nota1+nota2+nota3+me)/4;
    if(mt>=90)
    {
        conceito='A';
    }
    if(mt>= 75&& mt< 90)
    {
        conceito='B';
    }
    if(mt>=60&&mt<75)
    {
        conceito='C';
    }
    if(mt>=40&&mt<60)
    {
        conceito='D';
    }
    if(mt<40)
    {
```

```

    conceito='E';
}
switch(conceito){
    case 'A':
        printf("o número de matrícula do aluno é %d\nna sua nota das três
avaliações é, respectivamente, %f %f %f, com a média de exercício igual a
%f.\nna sua nota média é %f e o aluno está APROVADA na situação
%c",id,nota1,nota2,nota3,me,mt,conceito);
        break;
    case 'B':
        printf("o número de matrícula do aluno é %d\nna sua nota das três
avaliações é, respectivamente, %f %f %f, com a média de exercício igual a
%f.\nna sua nota média é %f e o aluno está APROVADA na situação
%c",id,nota1,nota2,nota3,me,mt,conceito);
        break;
    case 'C':
        printf("o número de matrícula do aluno é %d\nna sua nota das três
avaliações é, respectivamente, %f %f %f, com a média de exercício igual a
%f.\nna sua nota média é %f e o aluno está APROVADA na situação
%c",id,nota1,nota2,nota3,me,mt,conceito);
        break;
    case 'D':
        printf("o número de matrícula do aluno é %d\nna sua nota das três
avaliações é, respectivamente, %f %f %f, com a média de exercício igual a
%f.\nna sua nota média é %f e o aluno está REPROVADA na situação
%c",id,nota1,nota2,nota3,me,mt,conceito);
        break;
    case 'E':
        printf("o número de matrícula do aluno é %d\nna sua nota das três
avaliações é, respectivamente, %f %f %f, com a média de exercício igual a
%f.\nna sua nota média é %f e o aluno está REPROVADA na situação
%c",id,nota1,nota2,nota3,me,mt,conceito);
        break;
    default:
        printf("tente novamente o programa");
        break;
}
return 0;
}

```

12

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
{
    int menu;
    float valor1, valor2, valor_operado;
    printf("vamos escolher uma operação matemática :\n");
    printf("(1)adição\n(2)subtração\n(3)mutiplicação\n(4)divisão\n");
    scanf("%d",&menu);
    printf("bela escolha! agora, digite um valor:\n");
    scanf("%f",&valor1);
    printf("escohe mais um valor:\n");
    scanf("%f",&valor2);
    switch(menu){
        case 1:
            valor_operado=valor1+valor2;
            break;
        case 2:
            valor_operado=valor1-valor2;
            break;
        case 3:
            valor_operado=valor1*valor2;
            break;
        case 4:
            valor_operado=valor1/valor2;
            break;
        default:
            printf("voce não escolheu certo a operação no menu");
            break;
    }
    printf("o valor operado pela operação escolhido resulta o valor:
    %2.f",valor_operado);

    return 0;
}
```

13

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    float lado_a, lado_b, lado_c;
    printf("informe os lados dos triangulos\n");
    printf("digite o valor do primeiro lado do triangulo\n");
    scanf("%f",&lado_a);
    printf("digite o segundo valor do triangulo\n");
    scanf("%f",&lado_b);
    printf("digite o terceiro lado do triangulo\n");
    scanf("%f",&lado_c);
    //primeiro if para diferenciar se é triangulo ou namespace

    if(lado_a+lado_b>lado_c&&lado_a+lado_c>lado_b&&lado_b+lado_c>lado_a){
        if(lado_a==lado_b==lado_c){
            printf("o triangulo é equilátero\n");
        }
        else{
            if(lado_a==lado_b||lado_a==lado_c||lado_b==lado_c){
                printf("o triangulo é isoceles\n");
            }else{
                printf("o triangulo é escaleno\n");
            }
        }
    }
    else{
        printf("o triangulo não existe para esses lados informado");
    }
    return 0;
}
```

14

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    char validade_data, validade_mes, validade_ano;
    int dia, mes, ano, ano_atual;
```

```

ano_atual=2008;
printf("digite o dia que você nasceu:\n");
scanf("%d",&dia);
printf("digite o mês que você nasceu\n");
scanf("%d",&mes);
printf("digite o ano que você nasceu\n");
scanf("%d",&ano);
//teste de validade do mes
if(mes==2){
    if(dia>0&&dia<=29&&ano%4==0){
        validade_data='v';
    }
    if(dia>0&&dia<28){
        validade_data='v';
    }else{
        validade_data='f';
    }
}else{
    if(mes==4||mes==6||mes==9||mes==11&&dia<=30){
        validade_data='v';
    }else{

if(mes==1||mes==3||mes==5||mes==7||mes==8||mes==10||mes==12&&dia<=
31){
        validade_data='v';
    }else{
        validade_data='f';
    }
}
}
//teste da validade do mes
if(mes>0&&mes<13){
    validade_mes='v';
}else{
    validade_mes='f';
}
//teste da validade do ano
if(ano_atual>=ano){
    validade_ano='v';
}else{

```

```

    validade_ano='f';
}
if(validade_ano=='v'&&validade_mes=='v'&&validade_data=='v'){
    printf("data valida\n");
}else{
    printf("data invalida\n");
}
    return 0;
}

```

15.

```
#include <stdio.h>
```

```

int main()
{
    int hora_c, minuto_c, hora_p, minuto_p, tot_c, tot_p, min_permanencia,
    qntddhoras;
    float preco;
    printf("vamos calcular o preço do estacionamento\n");
    printf("primeiramente, digite apenas a hora da chegada:\n");
    scanf("%d",&hora_c);
    printf("agora, digite os minutos que voce chegou\n");
    scanf("%d",&minuto_c);
    printf("digite a hora da partida:\n");
    scanf("%d",&hora_p);
    printf("digite o minuto da partida:\n");
    scanf("%d",&minuto_p);
    tot_c=hora_c*60+minuto_c;
    tot_p=hora_p*60+minuto_p;
    if(tot_p<tot_c){
        tot_p=tot_p+1440;
    }else{
        tot_p=tot_p;
    }
    min_permanencia=tot_p -tot_c;
    qntddhoras=min_permanencia/60;
    //começando o calculo
    if(min_permanencia%60>0){
        qntddhoras=qntddhoras+1;
    }else{

```

```

    qntddhoras=qntddhoras;
}
if(qntddhoras<=2){
    preco=qntddhoras*1;
}else{
    if(qntddhoras>2&&qntddhoras<5){
        preco=2+(qntddhoras-2)*1.40;
    }else{
        preco=4.80+(qntddhoras-4)*2;
    }
}
printf("o preco do estacionamento é %.2f",preco);
return 0;
}

```

16

```
#include <stdio.h>
```

```

int main()
{
    int valor, n_100, n_50, n_10, n_5, n_1;
    printf("digite o valor em reais:\n");
    scanf("%d",&valor);
    n_100=valor/100;
    n_50=(valor%100)/50;
    n_10=((valor%100)%50/10);
    n_5=(((valor%100)%50)%10)/5;
    n_1=((((valor%100)%50)%10)%5)/1;
    printf("o valor lido é %d\n",valor);
    printf("o valor lido decomposto em um menor numero de notas é:\n");
    printf("%d notas de 100\n",n_100);
    printf("%d notas de 50\n",n_50);
    printf("%d notas de 10\n",n_10);
    printf("%d notas de 5\n",n_5);
    printf("%d notas de 1\n",n_1);
    return 0;
}

```

17.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
{
float salario, tempo, reajuste, salario_bonus;
printf("-----vamos calcular o reajuste dos
salarios-----\n");
printf("qual o salario atual:\n");
scanf("%f",&salario);
printf("quato tempo ja trabalhou na emprese em anos\n");
scanf("%f",&tempo);
//calculo do reajuste
if(salario<=500){
    reajuste=salario+(salario*0.25);
}else if(salario>500&&salario<=1000){
    reajuste=salario+(salario*0.20);
}else if(salario>1000&&salario<=1500){
    reajuste=salario+(salario*0.15);
}else if(salario>1500&&salario<=2000){
    reajuste=salario+(salario*0.10);
}else{
    reajuste=salario;
}
if(tempo<1){
    salario_bonus=reajuste+0;
}else if(tempo>=1&&tempo<4){
    salario_bonus=reajuste+100;
}else if(tempo>=4&&tempo<7){
    salario_bonus=reajuste+200;
}else if(tempo>=7&&tempo<10){
    salario_bonus=reajuste+300;
}else{
    salario_bonus=reajuste+500;
}
printf("o salario reajustado com o bonus é %f",salario_bonus);
return 0;
}
```


18.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
{
    float a, b, c;
    printf("digite um valor:\n");
    scanf("%f",&a);
    printf("digite outro valor:\n");
    scanf("%f",&b);
    printf("digite outro valor:\n");
    scanf("%f",&c);
    if(a>=b&&b>=c){
        printf("os numeros de fomra descendente é %f, %f, %f",a,b,c);
    }else if(a>=c&&c>=b){
        printf("os numeros de forma descendente é %f,%f,%f",a,c,b);
    }else if(b>=a&&a>=c){
        printf("os numeros de forma descendente é %f,%f,%f",b,a,c);
    }else if(b>=c&&c>=a){
        printf("os numeros de forma descendente é %f,%f,%f",b,a,c);
    }else if(c>=a&&a>=b){
        printf("os numeros de forma descendente é %f,%f,%f",c,a,b);
    }else if(c>=b&&b>=a){
        printf("os numeros de forma descendente é %f,%f,%f",c,b,a);
    }else{
        printf("ocorreu um erro");
    }
    return 0;
}
```

19.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
{
    float freq, nota;
    printf("digite a frequencia do aluno em casa decimal:(ex:0.75=75%)\n");
    scanf("%f",&freq);
    printf("digite a nota do aluno:(ex:2.0)\n");
```

```

scanf("%f",&nota);
printf(" SITUAÇÃO:");
if(freq<0.75){
    printf("reprovado!");
}else if(nota<3.0){
    printf("reprovado!");
}else if(nota>=3.0&&nota<7.0){
    printf("exame!");
}else {
    printf("aprovado!");
}

return 0;
}

```

20.

```
#include <stdio.h>
```

```

int main()
{
    int a,b,c,n,r;
    printf("digite um valor de 4 algarismo:\n");
    scanf("%d",&a);
    b=a/100;
    c=a%100;
    n=a+b;
    r=n*n;
    if(r==a){
        printf("a raiz do numero digitado é igual a soma das suas dezenas.");
    }else{
        printf("a raiz do numero digitado não é igual a soma das duas dezenas.");
    }
    return 0;
}

```